Techniques d'enquêtes quantitatives en géographie

Séance 1 – Méthodes statistiques quantitatives en géographie

Maxime Forriez

Maître de conférences en géographie

Sorbonne université

Licence 3 - Géographie et Aménagement

LETTRES SORBONNE UNIVERSITÉ

Introduction générale

Rappels statistiques

$$\mu = \frac{1}{n}\left[\sum_{i=1}^{n} x_i\right]$$ → Moyenne

$$\sigma^2 = \frac{1}{n}\left[\sum_{i=1}^{n} (x_i - \mu)^2\right]$$ → Variance (Écart type)

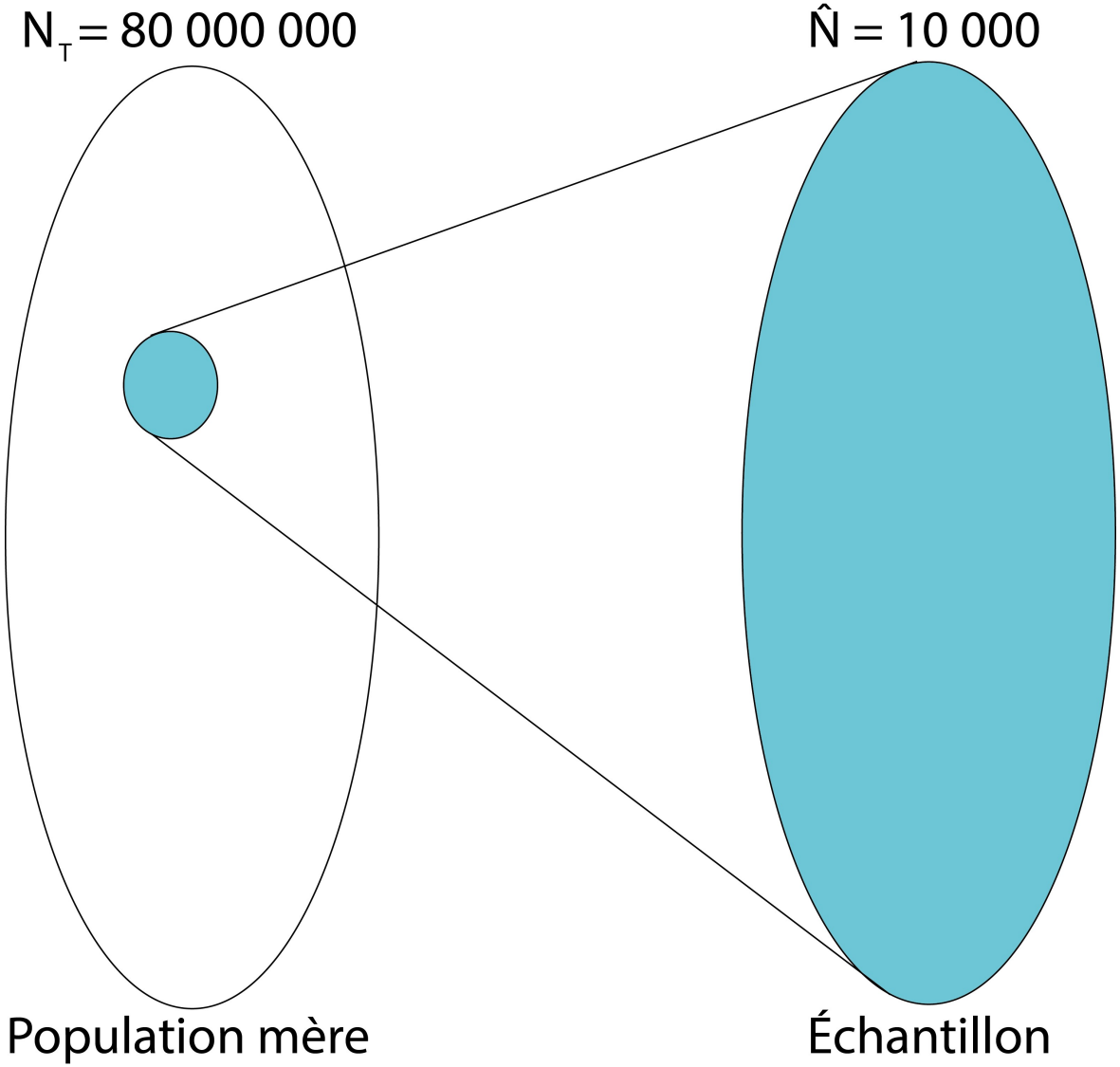
Avec :

n : l'effectif total des données

x_i : la valeur numérique associée à l'individu

Lien : https://github.com/MaximeForriez/Sorbonne-M1-Analyse-de-donnees/blob/main/Formulaire-mathematique/PDF/21-Notation-indicielle.pdf

L’échantillonnage



L’échantillonnage

- Échantillon biaisé et échantillon non biaisé

L’échantillonnage

- Échantillon indépendant et échantillon appariés

Notations

Paramètre	Population mère	Échantillon
Effectif	N	n
Variable	X	x
Moyenne	μ	m
Variance	σ^2	s^2
Écart type	σ	s
Fréquence	ϖ	f

TABLE 1.1 – Notations particulières matérialisant les relations entre la population mère et un de ses échantillons

N.B. 1. Les lettres minuscules sont réservées aux observations et aux estimations.

N.B. 2. Les lettres majuscules sont réservées aux variables aléatoires.

N.B. 3. Les lettres grecques correspondent aux paramètres exacts d'une variable au sein d'une population.

L’échantillonnage

- Échantillonnage représentatif

L'échantillonnage

Exemple. Dans une population mère de 2 185 personnes, on sait que :

— 852 personnes sont « pour », soit $\frac{852}{2185} \approx 0,39$;

— 911 personnes sont « contre », soit $\frac{911}{2185} \approx 0,42$;

— 422 personnes sont « sans opinion », soit $\frac{422}{2185} \approx 0,19$;

On opère 100 échantillons composés de 1 000 personnes. On obtient trois valeurs moyennes.

— 391 personnes sont « pour », soit $\frac{391}{1000} \approx 0,39$;

— 416 personnes sont « contre », soit $\frac{416}{1000} \approx 0,42$;

— 193 personnes sont « sans opinion », soit $\frac{193}{1000} \approx 0,19$;

L’échantillonnage

- Échantillonnage non représentatif

Les méthodes d’échantillonnage

Les méthodes d’échantillonnage

- Les méthodes aléatoires
  - Modèles de sondage aléatoire simple (S.A.S.)

Les méthodes d'échantillonnage

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$$

Position dans le tirage	**Premier élément**	**Deuxième élément**	**...**	**l-ième élément**	**...**	**n-ième élément**	**Moyenne de l'échantillon**
Échantillon n° 1	x_1^1	x_2^1	...	x_l^1	...	x_n^1	$\bar{x}_1$
Échantillon n° 2	x_1^2	x_2^2	...	x_l^2	...	x_n^2	$\bar{x}_2$
...	...	...	...	...	...	...	...
Échantillon n° j	x_1^i	x_2^i	...	x_l^j	...	x_n^j	$\bar{x}_j$
...	...	...	...	...	...	...	...
Échantillon n° k	x_1^k	x_2^k	...	x_l^k	...	x_n^k	$\bar{x}_n$
Variable aléatoire X_i	X_1	X_2	**...**	X_i	**...**	X_n	$\bar{X}_n$

TABLE 1.2 – Variable aléatoire des n-échantillons

Les méthodes d'échantillonnage

L'écart-type s de l'échantillon vaut alors :

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} \left(x_i - \hat{X} \right)^2$$

avec n la taille de l'échantillon et $\hat{X}$ la moyenne de l'échantillon. On dit que la variance est un indicateur biaisé, à la différence de la moyenne de l'échantillon. Cela se démontre avec la formule de König-Huygens $\left(\mathbb{E}\left(X^2\right) = \mathbb{V}\left(X\right) + \left(\mathbb{E}\left(X\right)\right)^2 \right)$.

$$\mathbb{E}\left(\hat{s}^2\right) = \frac{1}{n}\left[n\left(\mu^2 + \sigma^2\right)\right] - \left(\mu^2 + \frac{\sigma^2}{n}\right) = \frac{n-1}{n}\sigma^2 \neq \sigma^2$$

Démonstration : https://mathematice.fr/fichiers/bts/estimation.pdf

Les méthodes d'échantillonnage

- Les méthodes non aléatoires
  - L'échantillonnage systématique

L'échantillonnage systématique suppose l'existence d'une **base de sondage** dans laquelle les individus de la population mère sont numérotés de 1 à N.

La méthode consiste à :

1. déterminer la taille n de l'échantillon ;
2. fixer le pas de sondage $k = \frac{n}{N}$;
3. choisir un numéro de départ d entre 1 et k. L'échantillon sera constitué des individus numérotés : $d, d+k, d+2k, \ldots, d+(n-1)\,k$.

Cette méthode fournit des résultats au moins aussi précis que les sondages aléatoires simples. Elle ne peut pas donner lieu aux mêmes calculs, sauf si le pas de sondage correspond à une régularité dans la base de sondage.

Les méthodes d’échantillonnage

- Les méthodes non aléatoires
  - L’échantillonnage stratifié (ou méthode des quotas)

Les méthodes d’échantillonnage

- Les méthodes d’échantillonnage « Monte Carlo »

Théories en statistiques inférentielles

- 3 théories
  1. Théorie de l'échantillonnage
  2. Théorie de l'estimation
     - Intervalle de fluctuation → vraie proportion théorique *p* connue
     - Intervalle de confiance → estimation de la moyenne et de l'écart type de la population théorique
     - Estimation
  3. Théorie de la décision (tests statistiques)

Valeur de l’objectivité de la quantification

- Quantification descriptive : dénombrer

Valeur de l’objectivité de la quantification

- Quantification explicative : objectiver

Conclusion générale